

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה להוראת קורסי היסוד - סמסטר א' התשפ"ו
חדו"א ג' 1 (9141-1-214) - מבחן מועד א'

המרצים:

ד"ר נעה איידלשטיין, ד"ר אבי גורן

תאריך: 28 בינואר 2026

משך הבחינה: שלוש שעות

חומר עזר: דף נוסחאות דו-צדדי בגודל A4 ומחשבון 4 פעולות

הנחיות:

- יש לענות על כל השאלות.
- יש לכתוב פתרונות מלאים ומנומקים היטב ובכתב יד ברור במקומות המיועדים לכך בטופס הבחינה. מחברות הטיוטה לא תיבדקנה! אחרי כל שאלה יש די והותר מקום על מנת לכתוב פתרון מלא ומנומק היטב. אם בכל זאת הנכם זקוקים למקום נוסף אתם רשאים להשתמש בצד האחורי של הדפים או בדף האחרון המצורף לטופס זה.
- מספר הנקודות הכולל במבחן הוא 100.
- אין להשתמש בעט אדום במבחן.

שימו לב: דפי הטיוטה ישלחו למגרסה.

בהצלחה!

1. (א) (10 נק') כמה פתרונות ממשיים יש למשוואה הבאה?

$$x^4 + 2x^2 = 1$$

נמקו היטב.

(ב) (10 נק') חשבו את הגבול הבא

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\cos x - 1}$$

$$x^4 + 2x^2 = 1 \Rightarrow x^4 + 2x^2 - 1 = 0 \quad : 1 \text{ } 2^{\text{nd}} \text{ } 1^{\text{st}}$$

$$x^2 = t, \quad x^4 = t^2$$

$$t^2 + 2t - 1 = 0$$

$$t_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot (-1)}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{8}}{2} =$$

$$-1 \pm \sqrt{2}$$

$$x^2 = -1 + \sqrt{2}$$

א' פתרון 'enn

$$x_{1,2} = \pm \sqrt{-1 + \sqrt{2}}$$

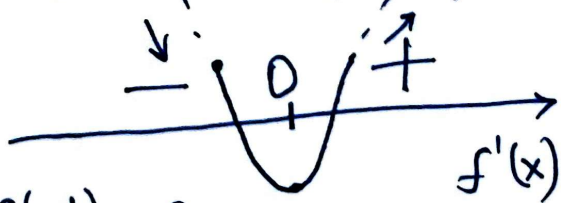
$$f(x) = x^4 + 2x^2 - 1$$

צדק 2: גזירה את ה פונקציה

$$x \in \mathbb{R} : x \text{ ist } f(x)$$

$$f'(x) = 4x^3 + 4x \Rightarrow 4x^3 + 4x = 0 \Rightarrow 4x(x^2 + 1) = 0 \Rightarrow$$

$x=0$ $\begin{matrix} 121en & 121p \\ 113 & p\delta \end{matrix}$



$$f(-1) = 2$$

$$f(0) = -1$$

$$f(1) = 2$$

ד' כ"ח, חנוכה ק"ח
ה' תר"ח חנוכה ק"ח

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\cos x - 1} \stackrel{(\frac{0}{0})}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{-\sin x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cdot \sin \frac{x}{2} \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{x}{2}}{\frac{x}{2} \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{-\sin x}{x} \cdot x}$$

$$= 0$$

2. (א) (12 נק') חשבו את כל האימפוטות של הפונקציה

$$f(x) = \frac{x^2 - 2\ln(x)}{x - 1}$$

(ב) (10 נק') מצאו מינימום ומקסימום מוחלטים של הפונקציה

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{e^x}$$

בתחום הגדרתה, או הסבירו מדוע אינם קיימים.

$$f(x) = \frac{x^2 - 2\ln x}{x - 1}$$

. כ

$$x = 0^+$$

ת. ה. $x > 0$
אסימטוטה אנכית

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 2\ln x}{x - 1} = -\infty$$

אסימטוטה אופקית $x \rightarrow +\infty$

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2\ln x}{x^2 - x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(1 - 2\frac{\ln x}{x^2}\right)^0}{x^2 \left(1 - \frac{1}{x}\right)^0} = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 2\ln x}{x - 1} - 1 \cdot x \right) =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2\ln x - x^2 + x}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(1 - 2\frac{\ln x}{x})}{x(1 - \frac{1}{x})} = 1$$

אסימטוטה אופקית $y = x + 1$

דף זה מיועד לשימוש התלמידים
אס'נסטור ה אנכ'ת !

$x=1$?

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - \ln x}{x-1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - \ln x}{x-1} = +\infty$$

$x=1$ אס'נסטור ה אנכ'ת

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{e^x}$$

.2

$x \geq 0$. π . π

$$f(0) = 0$$

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot e^x - \sqrt{x} \cdot e^x}{e^{2x}} = \frac{e^x - 2xe^x}{2\sqrt{x} e^{2x}} =$$

$$\frac{e^x(1-2x)}{2\sqrt{x} \cdot e^{2x}} = \frac{1-2x}{2\sqrt{x} \cdot e^{2x}}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 1-2x=0 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \quad \text{πζρδ ηζρζ}$$

$$\begin{array}{c} \nearrow \quad \searrow \\ 0 \quad + \quad \frac{1}{2} \quad \longrightarrow \\ \hline \end{array}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}e}$$

Σημιν ριν'ορν πζρζ $x = \frac{1}{2}$

$$f(0) = 0$$

Σημιν ριν'ι'ν πζρζ $x = 0$

3. (16 נק') חשבו בעזרת קירוב טיילור מסדר שני את $\ln(\frac{6}{5}) = \ln(1.2)$, והעריכו את השגיאה.
שימו לב שהקירוב וחסם השגיאה צריכים להיות מספרים רציונליים.

$$f(x) = \ln x \quad x = 1.2$$

$$x_0 = 1$$

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2$$

$$f(x_0) = \ln 1 = 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} \quad f'(x_0) = 1$$

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} \quad f''(x_0) = -1 \quad f'''(x) = \frac{2}{x^3}$$

$$\ln 1.2 \approx 0 + 1 \cdot (1.2 - 1) - \frac{1}{2} \cdot (1.2 - 1)^2 = 0.2 - \frac{1}{2} \cdot 0.04 =$$

$$= \boxed{0.18}$$

: ה'כ'ע'נ'ה

$$R_2(x) = \left| \frac{f'''(c)}{3!} \cdot (x - x_0)^3 \right| = \left| \frac{\frac{2}{c^3}}{3!} \cdot (0.2)^3 \right| \leq$$

$$\frac{2}{6} \cdot 0.008 = \frac{1}{375}$$

$$x_0 \leq c \leq x \Rightarrow ① \leq c \leq 1.2$$

ה'כ'ע'נ'ה

4. (א) (12 נק') חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{-3x-7}{x^3+x^2-2} dx$$

רמז: שימו לב שהמכנה מתאפס ב $x=1$.

(ב) (10 נק') מצאו את הפתרון הכללי של המשוואה הדיפרנציאלית

$$y' = y^2 x \sin x$$

.10

$$\int \frac{-3x-7}{x^3+x^2-2} dx \quad (\equiv)$$

$$\begin{array}{r} x^2+2x+2 \\ x^3+x^2-2 \overline{) x-1} \\ -x^3-x^2 \\ \hline 2x^2-2 \\ -2x^2-2x \\ \hline 2x-2 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$x^2+2x+2=0$$

פתרונות
א' כ"ס (מתפרק)

$x=1$ מאפס את המכנה, כ"ס:

$$\equiv \int \frac{-3x-7}{(x-1)(x^2+2x+2)} dx$$

$$\frac{-3x-7}{(x-1)(x^2+2x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+2} =$$

$$\frac{A(x^2+2x+2) + (Bx+C)(x-1)}{(x-1)(x^2+2x+2)}$$

כ"ס:

$$-3x-7 = A(x^2+2x+2) + (Bx+C)(x-1)$$

$$x=1: -10 = 5A \Rightarrow A = -2$$

$$x=0: -7 = 2A - C \Rightarrow C = 3$$

$$x^2: 0 = A + B \Rightarrow B = -A = 2$$

נחזור א' כ"ס;

$$= \int \left(\frac{-2}{x-1} + \frac{2x+3}{x^2+2x+2} \right) dx =$$

$$\int \left(-\frac{2}{x+1} + \frac{2x+2}{x^2+2x+2} + \frac{1}{x^2+2x+2} \right) dx \quad \textcircled{=}$$

$$\textcircled{1} \left\{ \int \frac{2x+2}{x^2+2x+2} dx = \begin{cases} x^2+2x+2=t \\ (2x+2)dx=dt \end{cases} \int \frac{dt}{t} = \ln|t|+C \right\} =$$

$$= \ln|x^2+2x+2| + C$$

$$\textcircled{2} \left\{ \int \frac{1}{x^2+2x+2} dx = \int \frac{1}{(x+1)^2+1} dx = \arctan \frac{x+1}{1} + C \right.$$

$$\textcircled{=} -2 \ln|x+1| + \ln|x^2+2x+2| + \arctan(x+1) + C$$

$$y' = y^2 x \sin x$$

$$\int \frac{dy}{y^2} = \int x \sin x dx \quad y \neq 0 \quad \text{לפינוי } y=0$$

$$\boxed{-\frac{1}{y} = -x \cos x + \sin x + C} \quad \text{לפינוי}$$

$$\left\{ \int x \sin x dx = \begin{cases} u=x & du=dx \\ dv=\sin x dx & v=-\cos x \end{cases} \right\} =$$

$$-x \cos x + \int \cos x dx = -x \cos x + \sin x + C$$

5. (א) (10 נק') חשבו את נפח גוף הסיבוב סביב ציר ה- x של הפונקציה

$$f(x) = \sin x + \cos x$$

בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$.

(ב) (10 נק') חשבו את האינטגרל המוכלל הבא, או הראו שהוא מתבדר:

$$\int_e^\infty \frac{dx}{x \cdot \ln^3 x}$$

$$V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + \cos x)^2 dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x) dx$$

$$\left\{ \sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad 2 \sin x \cos x = \sin 2x \right\}$$

$$= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin 2x) dx = \pi \left[x - \frac{\cos 2x}{2} \right] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$\pi \left[\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\cos \pi}{2} \right) - \left(0 - \frac{\cos 0}{2} \right) \right] = \pi \left[\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \right) - \left(0 - \frac{1}{2} \right) \right] =$$

$$\pi \left[\frac{\pi}{2} + 1 \right]$$

$$\int_e^\infty \frac{dx}{x \ln^3 x} = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_e^A \frac{dx}{x \ln^3 x} = \begin{cases} \ln x = t \\ \frac{dx}{x} = dt \end{cases} \int \frac{dt}{t^3} = -\frac{1}{2t^2} + c$$

$$\lim_{A \rightarrow \infty} -\frac{1}{2 \ln^2 x} \Big|_e^A = \lim_{A \rightarrow \infty} -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\ln^2 A} - \frac{1}{\ln^2 e} \right) = \frac{1}{2}$$

א' ב' ג' ד' ח' ט' י' כ' נ' ס'